Base SPC · Prise en main d'Ellistat

E1 · Mon premier projet

Où range-t-on son travail dans Ellistat ?

Durée : **10 min**
seul
Niveau 1 sur 3

Le but. Ouvrir Data Analysis, créer un projet à son nom et se repérer dans la barre de gauche.
Il vous faut. Un poste connecté et un compte Ellistat par stagiaire

Je prédis, avant de commencer

Dans un tableur, on travaille dans un classeur. À votre avis, comment s'appelle l'équivalent dans Ellistat ?

À faire

1. Ellistat Sur la page d'accueil, cliquer sur la tuile **DATA ANALYSIS**, en haut. Ne pas la confondre avec le module SPC, plus bas dans « Nos autres modules ».
2. Ellistat La page **Liste** s'ouvre : « Créé récemment » en haut, puis la « Liste des projets ». Cliquer sur le bouton bleu **Créer un nouveau projet**, en haut à droite. La fenêtre « Nouveau projet » demande un Nom (obligatoire) ; les autres champs (Commentaire, Étiquettes, Utilisateurs autorisés, Bloqué, Public) restent vides. Donner un nom (par exemple « Essais Dupont »), puis valider. Le projet s'ouvre sur sa grille.
3. Ellistat Repérer la barre de gauche. En haut : **Liste** (vos projets) et **grille** (le tableau du projet ouvert). En dessous, les modules d'analyse : **Gage R&R**, **Graphiques**, **Stats Desc.**, **Stats Inf.**, **Stats multivariées**, **Plan d'XP**, **ML**, **Tolérancement**, **Fiabilité**.
4. Ellistat Passer la souris sur trois modules, sans cliquer : un sous-menu s'affiche. Cliquer sur l'un d'eux, puis revenir au tableau par **grille**.
5. Ellistat Cliquer sur **Liste**. Retrouver son projet dans la « Liste des projets » (colonne **Créé par**) et l'ouvrir avec le bouton **Ouvrir**. **Retour à l'accueil**, en haut à gauche, ramène aux modules.

J'observe, je décide

Q1. Complétez : un _____ contient une ou plusieurs _____, et chaque analyse lit la _____ active.

Q2. Citez trois modules de la barre de gauche. Lequel servira à valider un instrument de mesure ?

Q3. Vous cliquez sur un module d'analyse et la page reste vide. Que vérifier en premier ?

À retenir

Un projet contient des grilles. **Liste** et **grille** servent à ranger et à saisir ; les autres boutons de la barre ouvrent les analyses.

Base SPC · Prise en main d'Ellistat

E2 · Saisir, coller, corriger

Comment faire entrer des mesures dans la grille ?

Durée : **15 min**
seul
Niveau 1 sur 3

Le but. Saisir des valeurs à la main, coller un tableau, corriger une erreur.
Il vous faut. Le projet créé en E1 · La page « Données à copier »

Je prédis, avant de commencer

On tape 11,87 avec une virgule, puis 11.87 avec un point. Ellistat va-t-il accepter les deux ?

À faire

1. Ellistat Dans la première colonne de la grille, taper : 11,87 puis Entrée, 11,86 puis Entrée, 11.84 puis Entrée. Observer ce qu'affiche chaque case.
2. Ellistat Corriger une case : cliquer dessus et retaper. Annuler avec Ctrl + Z ou la flèche courbe au-dessus de la grille ; rétablir avec Ctrl + Y ou l'autre flèche.
3. Ellistat Clic droit sur une case : essayer **Ajouter une ligne après**, puis **Supprimer la ligne**.
4. Page web Ouvrir la page « Données à copier », jeu « 30 butées en une colonne ». Choisir le séparateur qui a fonctionné, puis cliquer sur « Copier le tableau ».
5. Ellistat Créer une nouvelle grille avec le bouton bleu +, à droite du nom de la grille. Cliquer dans la première case, coller avec Ctrl + V.
6. Ellistat Vérifier : 30 lignes, une colonne « Diametre ».

J'observe, je décide

Q1. Quel séparateur décimal votre grille accepte-t-elle : la virgule, le point, les deux ?

Q2. Un import par **Importer depuis Excel** crée toujours une nouvelle grille. Comment ajouter des lignes à une grille qui existe déjà ?

Q3. Pourquoi vérifier le nombre de lignes après chaque collage ou import ?

À retenir

La grille se comporte comme un tableur : on saisit, on colle, on annule. On contrôle toujours ce qui est entré avant de calculer.

Pour aller plus loin

Télécharger `Butees_30_valeurs.xlsx` et l'importer par le menu à trois points, en haut à droite de la grille (**Importer depuis Excel**). Comparer avec le collage.

Ressources de la base : Données à copier.

Base SPC · Prise en main d'Ellistat

E3 · Régler une colonne

Où dit-on à Ellistat ce que l'on mesure ?

Durée : **15 min**
seul
Niveau 1 sur 3

Le but. Nommer une colonne, fixer ses décimales et saisir sa tolérance.
Il vous faut. La grille des 30 butées (E2)

Je prédis, avant de commencer

La butée doit mesurer entre 11,85 et 12,00 mm. Ellistat peut-il le deviner à partir des mesures ?

À faire

1. Ellistat Par sécurité, dupliquer la grille avant d'essayer : bouton aux deux feuilles, à droite du nom de la grille. La copie devient la grille active.
2. Ellistat Cliquer sur l'en-tête de la colonne des diamètres. À droite, le panneau de colonne (« Colonne vide » tant qu'on n'a rien cliqué) s'ouvre avec trois onglets : **Informations**, **Contenu**, **Stats**.
3. Ellistat Sur l'onglet **Informations**, régler : **Nom** « Diametre », **Nb décimales** 2, **Tolerance min** 11,85, **Tolerance max** 12,00 (avec le séparateur trouvé en E2). Ne pas toucher aux autres champs.
4. Ellistat Ouvrir l'onglet **Stats** du panneau : relever la moyenne et l'écart-type.
5. Ellistat Passer sur l'onglet **Données** (à côté de l'onglet **Grille**) : la liste des colonnes et leurs statistiques.

J'observe, je décide

Q1. Moyenne = _____ mm Écart-type = _____ mm. La moyenne est-elle au milieu de la tolérance (11,925) ?

Q2. Sans tolérance saisie, la page de capabilité reste vide. Pourquoi Ellistat en a-t-il besoin ?

Q3. À quoi sert de dupliquer une grille avant un essai ?

À retenir

Les mesures sont dans les cases, mais ce qu'elles signifient (nom, tolérance) se règle dans le panneau de colonne.

Pour aller plus loin

Repérer le badge 123 ou ABC dans l'en-tête de chaque colonne. Que signifie-t-il ? En E5, la colonne « Echantillon » (un simple numéro) apparaîtra dans la liste des analyses : pourquoi ?

Base SPC · Prise en main d'Ellistat

E4 · Mon premier histogramme

À quoi ressemblent nos 30 butées ?

Durée : **20 min**
seul
Niveau 1 sur 3

Le but. Tracer l'histogramme d'une colonne et lire où tombent les pièces par rapport à la tolérance.
Il vous faut. La grille des 30 butées réglée en E3

Je prédis, avant de commencer

Regardez la liste des 30 valeurs. Y a-t-il des pièces hors tolérance ? Combien, à vue d'œil ?

À faire

1. Ellistat Passer la souris sur **Stats Desc.**, cliquer sur **Détail**. À gauche, dans la liste « Echantillons », cocher « Diametre ».
2. Ellistat À droite, l'onglet **Histogramme** montre les barres, la courbe en cloche et les deux traits rouges de la tolérance.
3. Ellistat Plus bas, lire le tableau **PARAMÈTRES** (nombre, moyenne, écart type), le tableau **CAPABILITÉ** et le bloc **% HORS TOLÉRANCE**.
4. Ellistat Cliquer sur l'onglet **Droite de henry** : si les points suivent la droite, la cloche décrit bien les pièces.
5. Ellistat Cliquer sur **Stats Desc.** puis **Tous**, ou sur l'onglet **Tous** en haut de la page : les 30 pièces dans l'ordre de la grille. Les points rouges sont hors tolérance.

J'observe, je décide

Q1. Combien de pièces de l'échantillon sont sous 11,85 ? au-dessus de 12,00 ?

Q2. Ellistat annonce aussi un pourcentage hors tolérance pour la « population ». Pourquoi n'est-il pas égal à celui de l'échantillon ?

Q3. La cloche est-elle centrée dans la tolérance ? De quel côté le risque est-il le plus grand ?

À retenir

L'histogramme montre ce qu'on a mesuré. La cloche dit ce que le procédé produira si rien ne change.

Pour aller plus loin

Dans une nouvelle grille, clic droit sur une case puis **Ajouter des valeurs aléatoires**. Tracer l'histogramme de 20 valeurs, puis de 500. Lequel ressemble le plus à une cloche ?

Base SPC · Prise en main d'Ellistat

E5 · Une ligne, un sous-groupe

Comment Ellistat lit-il 5 pièces prélevées ensemble ?

Durée : **20 min**
seul
Niveau 2 sur 3

Le but. Ranger les mesures par sous-groupes et obtenir une carte des moyennes.
Il vous faut. Le fichier Butees_6x5.xlsx ou la page « Données à copier »

Je prédis, avant de commencer

On a prélevé 6 fois 5 pièces. Combien de points doit compter la carte des moyennes ?

À faire

1. Ellistat Nouvelle grille (bouton +), puis importer `Butees_6x5.xlsx` (ou coller le jeu « 30 butées, 6 sous-groupes de 5 »). Vérifier : 6 lignes, colonnes Echantillon, P1 à P5.
2. Ellistat Cliquer sur l'en-tête de la colonne **P1**. Dans le panneau, onglet **Informations** : **Répétition** 5, **Tolerance min** 11,85, **Tolerance max** 12. Les colonnes P2 à P5 se grisent : elles font désormais partie de la caractéristique.
3. Ellistat **Stats Desc.** > **Détail** : dans la liste « Echantillons », cocher la caractéristique. Ne pas cocher « Echantillon » : ce n'est qu'un numéro.
4. Ellistat Au-dessus du graphique, les boutons **MOYENNE**, **MÉDIANE**, **EWMA**, **ETENDUE**, **SIGMA** choisissent les cartes affichées. Regarder la carte **MOYENNE**, puis la carte **ETENDUE**. Compter les points.
5. Ellistat Lire le tableau **CAPABILITÉ** : Cp, Pp, Cpk, Ppk. Puis revenir à la grille, remettre **Répétition** à 1 sur P1 et regarder de nouveau. Remettre 5.

J'observe, je décide

Q1. Dans cette grille, que représente une ligne ? Que représente une colonne ?

Q2. Combien de points sur la carte des moyennes ? Que devient-elle avec Répétition = 1 ?

Q3. « Répétition » désigne d'habitude plusieurs mesures d'une même pièce. Pourquoi peut-on l'utiliser pour 5 pièces différentes ?

À retenir

Une ligne de la grille = un sous-groupe, des pièces prélevées ensemble. « Répétition » dit combien de colonnes forment le sous-groupe.

Ressources de la base : Données à copier.

Base SPC · Prise en main d'Ellistat

E6 · Garder une trace

Comment retrouver et montrer un résultat ?

Durée : **10 min**
seul
Niveau 1 sur 3

Le but. Enregistrer un graphique, le retrouver et l'exporter.
Il vous faut. Un graphique déjà tracé (E4 ou E5)

À faire

1. Ellistat Survoler un graphique : une barre d'outils apparaît en haut à droite. Cliquer sur la disquette **Enregistrer dans mes graphiques**, donner un titre et un commentaire.
2. Ellistat En haut de la page de grille, cliquer sur **Mes graphiques** : la bibliothèque est rangée par jour.
3. Ellistat Cliquer sur **Exporter en PowerPoint**, sélectionner le graphique, exporter.
4. Ellistat **Renommer la grille** avec un nom parlant (par exemple « Butées 6 x 5 »).

J'observe, je décide

Q1. Vous corrigez une valeur dans la grille après avoir enregistré le graphique. Le graphique enregistré change-t-il ?

Q2. Quel titre donner à un graphique pour qu'un collègue le comprenne sans vous ?

À retenir

Un graphique enregistré est une photo : il ne suit pas les modifications de la grille. On le date et on le nomme.

Pour aller plus loin

Dans **Liste**, ajouter le formateur aux « Utilisateurs autorisés » de votre projet.

Base SPC · Le moyen de mesure

M1 · La résolution d'abord

Cet instrument est-il assez fin pour cette tolérance ?

Durée : **15 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. Lire la résolution d'un instrument et la comparer à la tolérance, avant toute mesure.
Il vous faut. Un réglet, un pied à coulisse au 1/50, un micromètre · Une calculatrice

Je prédis, avant de commencer

Pour contrôler une butée de tolérance 0,15 mm, lesquels de ces trois instruments conviennent ?

À faire

1. Pour chaque instrument, trouver le plus petit pas affiché ou gravé : c'est sa **résolution**. La noter dans le tableau.
2. Calculer la résolution en pourcentage de la tolérance : $(\text{résolution}/T) \times 100$.
3. Règle : l'instrument convient si ce pourcentage est **au plus 5 %**. Entourer les cases qui conviennent.

Instrument	Résolution (mm)	T = 0,15 mm	T = 0,05 mm	T = 0,01 mm
Réglet				
Pied à coulisse				
Micromètre				

J'observe, je décide

Q1. Quel instrument choisir pour la butée ($T = 0{,}15$ mm) ? Et pour une tolérance de 0,01 mm ?

Q2. Un instrument trop grossier donne toujours la même valeur. Est-ce une preuve de qualité ?

À retenir

Avant de mesurer, on vérifie la résolution : au plus 5 % de la tolérance. Sinon l'instrument est écarté, quel que soit le reste.

Base SPC · Le moyen de mesure

M2 · Dix mesures, une cale

Si je mesure dix fois la même cale, est-ce que je trouve dix fois pareil ?

Durée : **20 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. Découvrir la dispersion d'une mesure et son écart à la vraie valeur, sans aucun logiciel.
Il vous faut. Un micromètre 0-25 mm · Une cale étalon de 10 mm · Gants ou chiffon

Je prédis, avant de commencer

Sur dix mesures de la même cale au micromètre, combien de valeurs différentes pensez-vous obtenir ?

À faire

1. Nettoyer la cale. La tenir par les bords, sans la garder dans la main.
2. L'un mesure, l'autre note. Mesurer la cale 10 fois, au cliquet. **Retirer puis remettre** la cale avant chaque mesure.
3. Noter toutes les valeurs, même si l'une paraît bizarre.
4. Calculer la moyenne, l'étendue (plus grande moins plus petite) et l'écart entre la moyenne et la valeur de la cale.

Mes 10 mesures (mm)

1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	

J'observe, je décide

Q1. Moyenne = _____ Étendue = _____ Moyenne − valeur de la cale = _____

Q2. Vos mesures sont-elles groupées ? Sont-elles centrées sur la valeur de la cale ?

Q3. Pourquoi retirer la cale entre deux mesures ?

À retenir

Deux qualités différentes : la **fidélité** (les mesures sont groupées) et la **justesse** (elles tombent sur la vraie valeur).

Pour aller plus loin

Échangez les rôles et recommencez. Trouvez-vous la même moyenne que votre binôme ?

Base SPC · Le moyen de mesure

M3 · Mon micromètre est-il capable ?

Peut-on se fier à ce micromètre pour contrôler la butée ?

Durée : **40 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Mener une étude de justesse dans Ellistat : 25 mesures d'une cale, puis Cg et Cgk.
Il vous faut. Un micromètre 0-25 mm (noter son numéro) · Une cale étalon de 10 mm · Ellistat, un projet par stagiaire

Je prédis, avant de commencer

Votre micromètre sera-t-il déclaré capable pour une tolérance de 0,15 mm ? Et pour 0,02 mm ?

À faire

1. Mesurer la cale **25 fois**, au cliquet, en la retirant à chaque fois. Noter les valeurs dans la grille ci-dessous.
2. Ellistat **Gage R&R**, onglet **Justesse**, bouton « Ajouter une justesse ». Remplir : Nom ; Nombre de mesures 25 ; Valeur vraie = valeur de la cale (10,000) ; LSI = 9,925 et LSS = 10,075 (même largeur $T = 0{,}15$ que la butée, centrée sur la cale) ; Valeur de k 3.
3. Ellistat Saisir les 25 mesures dans la liste « Mesures », avec toutes les décimales lues (10,000 et non 10). Ellistat déduit la résolution de l'instrument de ces valeurs.
4. Ellistat Lire le tableau « Résultats statistiques » : chaque ligne porte un jugement coloré. Lire aussi le « Test T » et la conclusion.

Mes 25 mesures (mm) · micromètre n° …… · cale de …… mm

1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15	
16		17		18		19		20	
21		22		23		24		25	

J'observe, je décide

Q1. Écart de justesse = _____ Cg = _____ Cgk = _____ Tolerance min = _____

Q2. Quelle conclusion Ellistat affiche-t-il ? Le Test T est-il significatif ? Un écart significatif est-il pour autant gênant pour la butée ?

Q3. Cg regarde si les mesures sont groupées, Cgk ajoute le décalage. Lequel de vos deux indices est le plus petit ? Pourquoi ?

À retenir

Capable si Cg et Cgk dépassent 1,33. Cg bon et Cgk faible : l'instrument est fidèle mais déréglé.

Pour aller plus loin

Collez vos 25 mesures dans la page « L'instrument est-il capable ? » ($T = 0{,}15$). Trouvez-vous les mêmes Cg et Cgk qu'Ellistat ?

Ressources de la base : L'instrument est-il capable ? · Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

M4 · Pied à coulisse contre micromètre

Deux instruments, une cale : lequel croire ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Comparer deux instruments sur la même cale : résolution, dispersion, décalage.
Il vous faut. Un micromètre 0-25 mm · Un pied à coulisse au 1/50 · Une cale étalon de 10 mm

Je prédis, avant de commencer

Lequel des deux instruments donnera les mesures les plus groupées ? De combien, à votre avis ?

À faire

1. Mesurer la cale 15 fois au micromètre (ou reprendre les mesures de M3), puis 15 fois au pied à coulisse. Retirer la cale à chaque fois.
2. Ellistat **Gage R&R**, onglet **Justesse**, « Ajouter une justesse » : une étude par instrument. Nombre de mesures 15 ; Valeur vraie = valeur de la cale ; LSI = cale − 0,075 et LSS = cale + 0,075 ; k 3. Saisir toutes les décimales lues : 10,00 et 10,02 au pied à coulisse, 10,000 au micromètre.
3. Page web Coller les deux séries dans la page « Comparer deux séries de mesures ».

Micromètre (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

Pied à coulisse (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

J'observe, je décide

Q1. Micromètre : Cg = _____ Cgk = _____ Pied à coulisse : Cg = _____ Cgk = _____

Q2. Quelle ligne des résultats d'Ellistat met en cause le pied à coulisse avant même de regarder Cg ?

Q3. L'écart-type du pied à coulisse vaut combien de fois celui du micromètre ?

Q4. Le pied à coulisse est-il un mauvais instrument ? Pour quelle tolérance conviendrait-il ?

À retenir

Un instrument n'est ni bon ni mauvais : il est capable ou non **pour une tolérance donnée**.

Ressources de la base : Comparer deux séries de mesures · Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

M5 · Avec ou sans cliquet

La façon de serrer change-t-elle la mesure ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Montrer que la méthode de mesure fait partie du moyen de mesure.
Il vous faut. Un micromètre 0-25 mm à cliquet · Une cale étalon de 10 mm

Je prédis, avant de commencer

Si l'on serre le micromètre à la main, sans le cliquet, les valeurs seront-elles plus grandes, plus petites, plus dispersées ?

À faire

1. Même opérateur, même cale, même micromètre. Série A : 15 mesures **au cliquet** (toujours le même nombre de crans).
2. Série B : 15 mesures **sans le cliquet**, en serrant le tambour à la main « comme d'habitude ».
3. Page web Coller les deux séries dans la page « Comparer deux séries de mesures », avec la valeur de la cale et $T = 0{,}15$.
4. Ellistat **Gage R&R**, onglet **Justesse** : une étude par série (Nombre de mesures 15 ; Valeur vraie = valeur de la cale ; LSI = cale − 0,075 et LSS = cale + 0,075 ; k 3).

A : avec cliquet (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

B : sans cliquet (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

J'observe, je décide

Q1. Écart entre les deux moyennes = _____ mm. La page le juge-t-elle réel ?

Q2. Laquelle des deux séries est la plus dispersée ? Comparez les deux Cg.

Q3. Rédigez en une phrase la consigne de mesure à afficher au poste.

À retenir

Le moyen de mesure, c'est l'instrument **et** la façon de s'en servir. Une consigne écrite vaut souvent mieux qu'un nouvel instrument.

Pour aller plus loin

Recommencez la série B avec un autre opérateur. Serre-t-il comme vous ?

Ressources de la base : Comparer deux séries de mesures · Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

M6 · La cale dans la main

La chaleur des doigts se voit-elle au micromètre ?

Durée : **25 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Voir l'effet de la température sur une mesure au millième.
Il vous faut. Un micromètre 0-25 mm · Une cale étalon de 25 mm (ou la plus longue disponible) · Un chronomètre

Je prédis, avant de commencer

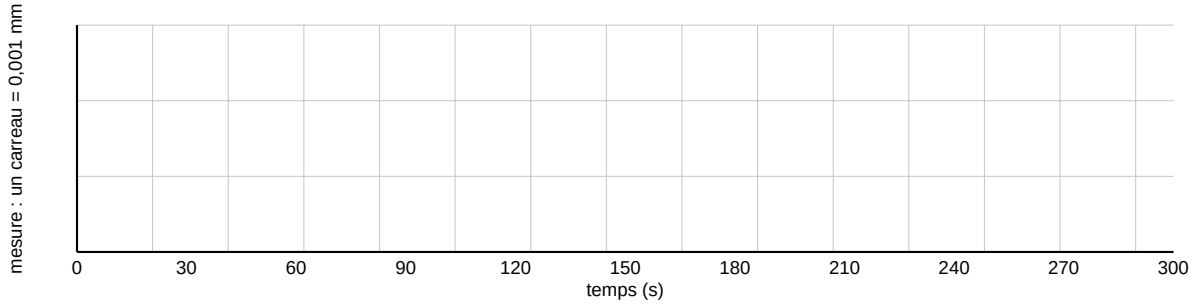
Une cale d'acier de 25 mm tenue 3 minutes dans la main fermée s'allonge-t-elle ? De combien : 0,1 µm, 3 µm, 30 µm ?

À faire

1. Mesurer 3 fois la cale à la température de la salle. Noter la moyenne : c'est la référence.
2. Garder la cale 3 minutes dans la main fermée.
3. La poser et la mesurer aussitôt, puis toutes les 30 secondes pendant 5 minutes, sans la reprendre en main.
4. Tracer les points sur le graphique : temps en abscisse, mesure en ordonnée.

Référence (moyenne de 3 mesures à la température de la salle) : _____ mm

Temps (s)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
Mesure (mm)											



J’observe, je décide

Q1. De combien la cale s’est-elle allongée ? En combien de temps revient-elle à sa longueur ?

Q2. L’acier s’allonge d’environ 11,5 µm par mètre et par degré. Pour 25 mm et 10 °C de plus, calculez l’allongement attendu.

Q3. Quelles précautions en tirer au poste de contrôle ?

À retenir

Au millième, la température compte : pièces et instruments à la même température, et on ne garde pas la pièce dans la main.

Pour aller plus loin

Saisir les mesures dans Ellistat (une colonne, Répétition = 1) et regarder la carte : la dérive se voit-elle ?

Ressources de la base : Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

M7 · Jusqu'où peut-il aller ?

Quelle est la plus petite tolérance que mon micromètre peut contrôler ?

Durée : **20 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Faire varier la tolérance dans une étude de justesse et trouver la limite de l'instrument.
Il vous faut. L'étude de justesse de M3 (ou le jeu de secours)

Je prédis, avant de commencer

Votre micromètre est capable pour $T = 0{,}15$ mm. Le sera-t-il encore pour 0,05 ? 0,02 ? 0,01 ?

À faire

1. Ellistat Rouvrir l'étude **Justesse** de M3 (onglet **Justesse**, liste des études).
2. Ellistat Changer LSI et LSS en gardant la cale au milieu : pour $T = 0{,}05$, LSI = cale $-$ 0,025 et LSS = cale + 0,025. Relever Cg et Cgk.
3. Ellistat Recommencer pour $T = 0{,}02$ puis $T = 0{,}01$.
4. Ellistat Relever la ligne « Tolerance min » du tableau des résultats.

Tolérance T (mm)	Cg	Cgk	Capable ?
0,15			
0,05			
0,02			
0,01			

J'observe, je décide

Q1. Quelle est la plus petite tolérance du tableau pour laquelle le micromètre reste capable ?

Q2. À la main : $T_{\text{min}} = 10 \times |\text{biais}| + 39{,}9 \times s$ = _____ mm. Comparez avec la valeur d'Ellistat.

Q3. Quand la tolérance est divisée par 3, que devient Cg ?

À retenir

Cg et Cgk sont proportionnels à la tolérance. Un même instrument passe pour une cote et échoue pour une autre.

Ressources de la base : Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

M8 · Juste partout ?

Mon micromètre est-il aussi juste à 5 mm qu'à 25 mm ?

Durée : **45 min**
en binôme
Niveau 3 sur 3

Le but. Mesurer cinq cales de longueurs différentes et voir si l'erreur dépend de la longueur.
Il vous faut. Un micromètre 0-25 mm · Cinq cales : 5, 10, 15, 20 et 25 mm

Je prédis, avant de commencer

Un micromètre juste sur la cale de 10 mm l'est-il forcément sur celle de 25 mm ?

À faire

1. Mesurer chaque cale 10 fois, au cliquet, en la retirant à chaque fois. Remplir le tableau.
2. Calculer le biais de chaque cale : moyenne des 10 mesures moins valeur de la cale.
3. Ellistat **Gage R&R**, onglet **Linéarité**, bouton « Ajouter une Etude de linéarité ». Remplir : Nom ; Nombre de produits 5 (Ellistat propose 4) ; Nombre de mesures par produit 10 ; Valeur k 3. Laisser les autres cases vides. Valider.
4. Ellistat Onglet **Mesures** : un bloc par pièce. Pour chaque cale, saisir la VALEUR VRAIE (5, 10, 15, 20, 25) puis ses 10 mesures dans la colonne MESURE : une cale occupe une colonne. ECART, Moyenne, Variance et Ecart type se calculent seuls.
5. Ellistat Onglet **Résultat** : lire les lignes « Justesse » et « Pente » (colonnes Valeur, t, Risque alpha, Significatif ?). Onglet **Graphiques** : l'erreur (mesure moins valeur vraie) en fonction de la valeur vraie, avec la droite de linéarité.

Cale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Moyenne	Biais (µm)
5 mm												
10 mm												
15 mm												
20 mm												
25 mm												

Biais = moyenne − valeur de la cale. 1 µm = 0,001 mm.

J'observe, je décide

Q1. Le biais est-il le même pour les cinq cales ? Monte-t-il, descend-il avec la longueur ?

Q2. Pente = _____ mm par mm. Que dit Ellistat dans la colonne « Significatif ? » ? Pour quelle longueur la droite coupe-t-elle l'erreur zéro ?

Q3. Biais constant : que faire ? Biais qui change avec la longueur : que faire ?

À retenir

Un décalage constant se corrige par un réglage. Une erreur qui change avec la longueur est un défaut de **linéarité** : on restreint la plage ou on change d'instrument.

Ressources de la base : Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

M9 · Deux opérateurs, une cale

Mon collègue et moi, trouvons-nous la même chose ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Voir si deux personnes obtiennent la même moyenne avec le même instrument sur la même cale.
Il vous faut. Un seul micromètre 0-25 mm pour les deux · Une cale étalon de 10 mm · Un cache pour les valeurs

Je prédis, avant de commencer

Même cale, même micromètre, deux personnes. Les deux moyennes seront-elles égales au micromètre près ?

À faire

1. L'opérateur A mesure la cale 15 fois. Une troisième personne note, ou A note lui-même sans montrer ses valeurs.
2. L'opérateur B mesure la même cale 15 fois avec le même micromètre, **sans avoir vu** les valeurs de A.
3. Page web Coller les deux séries dans la page « Comparer deux séries de mesures », avec la valeur de la cale.

Opérateur A (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

Opérateur B (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

J'observe, je décide

Q1. Écart entre les deux moyennes = _____ mm. Est-il réel d'après la page ?

Q2. L'un des deux est-il plus dispersé que l'autre ?

Q3. Si l'écart est réel, d'où peut-il venir ? Si l'on vous demande lequel a raison, que répondre ?

À retenir

Deux opérateurs qui ne trouvent pas la même moyenne : c'est un défaut de **reproductibilité**. Le remède est une méthode commune.

Pour aller plus loin

Mettez-vous d'accord sur une méthode écrite (cliquet, nombre de crans, pose de la cale), puis refaites 10 mesures chacun. L'écart a-t-il diminué ?

Ressources de la base : Comparer deux séries de mesures · Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

M10 · Fabriquer son étalon

Comment obtenir un étalon de 12,000 mm avec des cales ?

Durée : **25 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Composer une valeur par adhérence de deux cales et s'en servir comme étalon au plus près de la cote contrôlée.
Il vous faut. Un coffret de cales (cales de 10 et de 2 mm) · Un micromètre 0-25 mm · Chiffon non pelucheux

Je prédis, avant de commencer

Deux cales de 10 et de 2 mm collées l'une sur l'autre font-elles exactement 12,000 mm au micromètre ?

À faire

1. Nettoyer les faces des deux cales. Les poser en croix, presser légèrement et faire glisser jusqu'à ce qu'elles collent : c'est l'**adhérence**.
2. Mesurer la pile 15 fois au micromètre, en la retirant à chaque fois. Ne pas la tenir dans la main.
3. Ellistat **Gage R&R**, onglet **Justesse**, « Ajouter une justesse » : Nombre de mesures 15 ; Valeur vraie 12,000 ; LSI 11,85 et LSS 12,00 ; k 3. Saisir les 15 mesures avec trois décimales.
4. Séparer les cales en les faisant glisser, sans tirer. Les nettoyer et les ranger.

Pile 10 + 2 : mes 15 mesures (mm)

1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15	

J'observe, je décide

Q1. Moyenne de la pile = _____ mm. Écart à 12,000 = _____ mm.

Q2. L'étalon vaut maintenant 12,000 mm, une limite de la tolérance de la butée. Pourquoi est-ce mieux que la cale de 10 mm ?

Q3. Comparez Cg et Cgk avec ceux obtenus sur la cale de 10 mm (M3).

À retenir

On vérifie un instrument là où il sert : avec un étalon proche de la cote à contrôler.

Pour aller plus loin

Composez 11,850 mm (par exemple 10 + 1,35 + 0,5) et refaites l'étude : l'instrument est-il aussi juste aux deux limites de la tolérance ?

Base SPC · Le moyen de mesure

M11 · L'opérateur compte-t-il ?

Trois personnes mesurent les mêmes butées : trouvent-elles la même chose ?

Durée : **70 min**
en groupe
Niveau 3 sur 3

Le but. Mener une étude R&R complète : 10 pièces, 3 opérateurs, 2 séries.
Il vous faut. 10 butées numérotées, de diamètres étalés dans la tolérance · Un seul micromètre 0-25 mm · La fiche « L'opérateur compte-t-il ? » (3 pages)

Je prédis, avant de commencer

Qui va peser le plus dans le flou de la mesure : l'instrument ou les opérateurs ?

À faire

1. Suivre la fiche « L'opérateur compte-t-il ? » : tirage de l'ordre, série 1, série 2, calculs à la main.
2. Page web Saisir les 60 valeurs dans la page « L'opérateur compte-t-il ? » et lire le %GRR.
3. Ellistat **Gage R&R**, onglet **Mesures**, bouton « ajouter un gage R&R ». Remplir : Nom ; Produits 10 ; Opérateurs 3 ; Répétitions 2 (Ellistat propose 3) ; Type de tolérance Bilatéral, Tolérance min 11,85 et max 12,00 ; Méthode de calcul **ANAVAR** ; K 3 (AIAG). Valider.
4. Ellistat Cliquer sur « Voir Plus », à côté de « Informations du gage » : vérifier que Tolerance min et Tolerance max sont remplies. Sinon, les saisir (le point sert de virgule).
5. Ellistat Onglet **Mesure** : un tableau par opérateur, avec les lignes Pièce 1 à Pièce 10 et les colonnes 1 et 2 (les deux répétitions). Saisir les mesures de chaque opérateur ; MOYENNE et ÉTENDUE se calculent seules.
6. Ellistat Onglet **Analyse** : lire le tableau « Résultats » (répétabilité, reproductibilité, instrument), le bloc « Calcul à partir des tolérances » (GRR%, Cpc) et, dans « Calcul à partir de la dispersion process », le « Nombre de catégories distinctes ».

J'observe, je décide

Q1. %GRR de la page = _____ GRR% d'Ellistat = _____ Cpc = _____ ndc = _____

Q2. Les deux %GRR sont-ils égaux ? Sinon, cherchez la raison avec le formateur.

Q3. Le système de mesure est-il capable, capable sous conditions ou non capable ? Ellistat et le livret Bosch donnent-ils le même avis ?

À retenir

Le GRR réunit l'instrument (répétabilité) et les opérateurs (reproductibilité). Jusqu'à 10 % de la tolérance : capable ; au-delà de 30 % : non capable.

Pour aller plus loin

Dans « Voir Plus », passez K de 3 (AIAG) à 2 (VDA). Que deviennent GRR% et Cpc ? Que dit ce choix de la façon de compter la dispersion ? Remettez K à 3.

Ressources de la base : L'opérateur compte-t-il ? (page) · Fiche R&R (PDF) · Exemple du livret Bosch.

Base SPC · Le moyen de mesure

M12 · Trois cales, trois questions

Nos micromètres sont-ils capables, justes, et dépendent-ils de nous ?

Durée : **100 min**
rotation sur postes
Niveau 3 sur 3

Le but. Trois ateliers en rotation sur des cales de 10, 20 et 30 mm, avec une page de saisie commune.
Il vous faut. Cales de 10, 20 et 30 mm · Un micromètre 0-25 mm par stagiaire · Un micromètre 25-50 mm commun · La fiche « Trois cales, trois questions » (3 pages)

Je prédis, avant de commencer

Parmi les micromètres du groupe, lequel aura le plus grand décalage ? Les opérateurs vont-ils se distinguer ?

À faire

1. Suivre la fiche « Trois cales, trois questions » : rotation sur les trois postes, 10 mesures par poste.
2. Page web Saisir les trois grilles dans la page « Trois cales, trois questions » et cliquer sur Calculer.

J’observe, je décide

Q1. Les questions Q1 à Q8 sont dans la fiche « Trois cales, trois questions ».

À retenir

Fidélité, justesse, effet de l’opérateur : trois questions différentes, trois ateliers.

Ressources de la base : Trois cales, trois questions (page) · Fiche Trois cales (PDF).

Base SPC · Le moyen de mesure

M13 · Bon ou mauvais : sommes-nous d'accord ?

Quand on trie des pièces, tout le monde prend-il la même décision ?

Durée : **45 min**
en groupe
Niveau 3 sur 3

Le but. Qualifier un contrôle par tri (bon ou mauvais) : les contrôleurs sont-ils d'accord entre eux et avec la référence ?
Il vous faut. 20 butées numérotées, dont plusieurs proches des limites 11,85 et 12,00 · Un pied à coulisse par contrôleur · Un micromètre pour le formateur (référence)

Je prédis, avant de commencer

Sur 20 butées triées deux fois par chacun, combien de pièces recevront toujours la même décision ?

À faire

1. Le formateur a classé chaque butée au micromètre : c'est la **référence**, gardée cachée.
2. Chaque contrôleur mesure les 20 butées au pied à coulisse et note sa décision : B (bonne, entre 11,85 et 12,00) ou M (mauvaise). Ordre mélangé.
3. Deuxième passage : même tri, dans un autre ordre, sans regarder ses premières réponses.
4. Ellistat **Gage R&R**, onglet **Attributs**, bouton « ajouter un gage R&R ». Remplir : Nom (obligatoire) ; Produits 20 ; Opérateurs = nombre de contrôleurs ; Répétitions 2 (Ellistat propose 3). Valider.
5. Ellistat Onglet **Mesure** : un tableau « Expert » (la référence, une colonne) et un tableau par contrôleur (une colonne par passage). Un clic = OK, Ctrl + clic = KO. Les colonnes REP. et REPRO. se colorent seules : rouge = désaccord.
6. Ellistat Onglet **Analyse** : lire « Kappa », « Accord global », « Efficacité », « R&R » et « Résumé par opérateur ». Onglet **Graphiques** : un camembert par contrôleur (accord avec l'expert).

Butée	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Passage 1																				
Passage 2																				
Référence																				

B = bonne, M = mauvaise. La ligne « Référence » se remplit à la fin, avec le formateur.

J'observe, je décide

Q1. Sur combien de pièces vous êtes-vous contredit entre vos deux passages ?

Q2. Sur combien de pièces le groupe entier est-il d'accord avec la référence ?

Q3. Les désaccords portent-ils sur n'importe quelles pièces, ou sur des pièces particulières ? Lesquelles ?

Q4. Kappa de chaque contrôleur par rapport à la référence : _____. Dépasse-t-il 0,75 ? Quel est son taux d'erreur (mauvaises pièces acceptées) et son taux de fausse alarme (bonnes pièces rejetées) ?

À retenir

Un tri bon ou mauvais a lui aussi sa capabilité. Les erreurs se concentrent près des limites : c'est la zone de doute de l'instrument.

Base SPC · Le moyen de mesure

M14 · Trois étalons pour la butée

Le micromètre est-il aussi juste aux deux limites de la tolérance qu'en son milieu ?

Durée : **60 min**
en binôme
Niveau 3 sur 3

Le but. Composer trois étalons par adhérence (11,850 ; 11,925 ; 12,000 mm), mesurer chacun et vérifier la justesse là où l'on décide : aux deux limites et au milieu de la tolérance.
Il vous faut. Un coffret de cales (cales de 0,5 ; 1,005 ; 1,35 ; 1,42 ; 2 ; 9,5 et 10 mm) · Un micromètre 0-25 mm · Chiffon non pelucheux · Ellistat

Je prédis, avant de commencer

Votre micromètre aura-t-il le même écart de justesse aux deux limites de la tolérance et en son milieu ? Écrivez l'écart que vous attendez, en µm.

À faire

1. **Composer** les trois étalons du tableau avec les cales du coffret. Méthode : on règle d'abord le **dernier chiffre**. Pour 11,925, la seule cale qui donne le 0,005 est la 1,005 : il reste 10,920 à obtenir avec deux cales. Vérifier chaque somme.
2. Nettoyer les faces. Coller les cales deux à deux, en croix, en pressant et en glissant, comme en M10. Ne pas tenir les piles dans la main.
3. Mesurer **10 fois** chaque pile au cliquet, en l'enlevant à chaque fois, et en **alternant** : 11,850 ; 11,925 ; 12,000 ; puis on recommence. La température agit ainsi de la même façon sur les trois.
4. Ellistat **Gage R&R**, onglet **Justesse** : trois études (« Etalon_11_850 », « Etalon_11_925 », « Etalon_12_000 »), comme en M3. Nombre de mesures 10 ; Valeur vraie = valeur de l'étalon ; LSI 11,85 et LSS 12,00 ; k 3. Relever Cg, Cgk et le Test T.
5. À la main, pour chaque étalon : le biais en µm et le rapport $|\text{biais}|/s$. Pour 10 mesures, le biais est négligeable si ce rapport est **au plus 0,715** (livret Bosch, annexe C).
6. Séparer les cales en les faisant glisser, sans tirer. Les nettoyer et les ranger.

Étalon visé	Cales choisies (mm)	Somme (mm)
11,850 mm		
11,925 mm		
12,000 mm		

Mesure	11,850	11,925	12,000
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Moyenne (mm)			
Biais = moyenne − étalon (µm)			
$\lvert$biais$\rvert/s$ (à la main)			
Cg (Ellistat)			
Cgk (Ellistat)			

J’observe, je décide

Q1. Écart entre le plus grand et le plus petit biais : _____ µm. Le biais est-il le même aux trois étalons ?

Q2. Pour quel(s) étalon(s) le rapport $|\text{biais}|/s$ dépasse-t-il 0,715 ? Faut-il en conclure que le micromètre est déréglé à cet endroit ?

Q3. Le micromètre est-il capable aux deux limites de la tolérance ? Appuyez-vous sur Cgk.

Q4. Chaque cale d’une pile a sa propre incertitude, de l’ordre de quelques dixièmes de micromètre. Cela change-t-il vos conclusions, avec un micromètre qui lit 1 µm ?

À retenir

On qualifie un instrument là où il sert : aux deux limites et au milieu de la tolérance. Un seuil statistique n’est pas une frontière : un écart de 0,2 µm entre deux étalons ne change pas l’instrument.

Pour aller plus loin

Dans Ellistat, ouvrez **Linéarité** avec les trois étalons (3 produits, 10 valeurs). Les trois points couvrent 0,15 mm seulement : lisez la pente avec prudence. Ou complétez l’étalon de 11,925 à 25 mesures, comme le demande le livret Bosch (§ 4.1).

Ressources de la base : Données de secours · L’instrument est-il capable ?.

Base SPC · Le moyen de mesure

M15 · Le micromètre dérive-t-il ?

Le micromètre donne-t-il la même chose à 16 h qu'à 9 h ?

Durée : **60 min**
en groupe
Niveau 3 sur 3

Le but. Surveiller un micromètre au long de la journée avec une cale témoin, et tracer sa carte de contrôle des moyennes et des étendues dans Ellistat.
Il vous faut. Un micromètre 0-25 mm, gardé dans la salle toute la journée · Une cale témoin : la cale céramique de 10 mm (grade 0), ou à défaut une cale acier de 10 mm · Ellistat

Je prédis, avant de commencer

Sur une journée, le micromètre donnera-t-il la même moyenne à chaque passage ? Écrivez l'écart de moyenne qui vous inquiéterait, en µm.

À faire

1. Poser le micromètre et la cale témoin sur la table, loin de la fenêtre et des courants d'air. Ne plus les déplacer, ne pas tenir la cale dans la main. Contrôler le zéro **une seule fois**, au début.
2. **À chaque passage** (une heure d'écart environ, 8 passages dans la journée) : le stagiaire suivant mesure la cale **5 fois** au cliquet, en la retirant à chaque fois, et note l'heure, ses initiales et les 5 valeurs.
3. Après chaque passage : calculer la moyenne et l'étendue du sous-groupe.
4. Ellistat Après le 6e passage : nouvelle grille, une ligne par passage, colonnes Passage, P1 à P5. Panneau de la colonne **P1** : **Répétition** sur 5. Ne pas saisir de tolérance : on juge l'instrument, pas une pièce.
5. Ellistat **Stats Desc.** > **Détail**, cocher P1 (pas « Passage »). Regarder les cartes **MOYENNE** et **ETENDUE**, comme en E5. Relever les limites.
6. À la main, avec les 6 premiers passages : $\bar{\bar{X}}$, $\bar{R}$, limites des moyennes $\bar{\bar{X}} \pm 0{,}577\,\bar{R}$, limite des étendues $2{,}114\,\bar{R}$ (comme en C4). Comparer à Ellistat.
7. Ellistat Ajouter les passages 7 et 8 à la grille. La carte sonne-t-elle ? Règles : un point hors limites, ou 7 points de suite du même côté de la moyenne.
8. Écrire le **plan de réaction** : que fait-on, dans l'ordre, si la carte sonne ?

N°	Heure	Qui	1	2	3	4	5	Moy.	Étendue
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

	À la main	Ellistat
Moyenne générale $\bar{\bar{X}}$ / étendue moyenne $\bar{R}$ (passages 1 à 6)		
Limite supérieure des moyennes		
Limite inférieure des moyennes		
Limite supérieure des étendues		

J’observe, je décide

Q1. Les limites d’Ellistat et les vôtres sont-elles égales ? D’où vient le petit écart ?

Q2. La carte a-t-elle sonné aux passages 7 et 8, ou à d’autres ? Si oui, que faites-vous ? Sinon, que vous apprend-elle sur le micromètre ?

Q3. Les étendues valent 1 ou 2 µm. Pourquoi si peu de valeurs différentes ?

Q4. Écrivez votre plan de réaction en trois actions, dans l’ordre.

À retenir

Un instrument se surveille comme un procédé : un étalon témoin, un prélèvement régulier, une carte, un plan de réaction.

Pour aller plus loin

Notez la température de la salle à chaque passage. Voyez-vous un lien avec les moyennes ? Faites passer chaque stagiaire au moins deux fois : l’effet de l’opérateur se voit-il sur la carte ?

Ressources de la base : Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

M16 · Deux grades, un micromètre

Mon micromètre voit-il la différence entre une cale de grade 0 et une cale de grade 1 ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Mesurer deux cales de même cote et de grades différents, et voir ce que le micromètre en dit.
Il vous faut. Une cale céramique de 10 mm, grade 0 · Une cale acier de 10 mm, grade 1 · Un micromètre 0-25 mm · Ellistat

Je prédis, avant de commencer

La cale de grade 0 est plus précise que celle de grade 1. Votre micromètre au micron le verra-t-il ? Écrivez l'écart que vous attendez entre les deux moyennes, en µm.

À faire

1. Lire dans le tableau ci-dessous les écarts limites des deux grades pour une cale de 10 mm. Calculer l'écart maximal possible entre les deux cales : les deux limites s'ajoutent.
2. Nettoyer les deux cales. Mesurer **15 fois** chacune au cliquet, en alternant : céramique, acier, céramique, acier. Retirer la cale à chaque mesure.
3. Ellistat **Gage R&R**, onglet **Justesse** : deux études, « Ceramique_grade0 » et « Acier_grade1 ». Nombre de mesures 15 ; Valeur vraie 10,000 ; LSI 9,925 et LSS 10,075 ; k 3. Relever Cg et Cgk.
4. Page web Coller les deux séries dans la page « Comparer deux séries de mesures », avec 10,000 comme valeur de la cale.
5. Avec 15 mesures par cale, le plus petit écart de moyennes que le test déclare significatif vaut environ $0{,}75 \times s$. Prendre pour s la moyenne des deux écarts-types.

Écart limite de longueur (µm)	Grade 0	Grade 1	Grade 2
Cale jusqu'à 10 mm	$\pm 0{,}12$	$\pm 0{,}20$	$\pm 0{,}45$
Cale de plus de 10 mm à 25 mm	$\pm 0{,}14$	$\pm 0{,}30$	$\pm 0{,}60$

ISO 3650, valeurs relevées sur des pages de revendeurs : le certificat de vos cales fait foi.

Cale céramique grade 0 (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

Cale acier grade 1 (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

J’observe, je décide

Q1. Écart maximal possible entre les deux cales : _____ µm. Écart observé entre vos deux moyennes : _____ µm.

Q2. La page conclut-elle à une différence réelle entre les deux moyennes ? Cela prouve-t-il que les deux cales sont identiques ?

Q3. Plus petit écart détectable ($0{,}75 \times s$) = _____ µm. Est-il plus petit ou plus grand que l’écart maximal possible entre les deux cales ?

Q4. À quoi sert alors une cale de grade 0 ? Avec quel type d’instrument son grade devient-il visible ?

À retenir

Un étalon doit être nettement meilleur que l’instrument qu’il qualifie. Plus fin que nécessaire, son grade ne se voit pas.

Pour aller plus loin

Refaites avec 50 mesures par cale : le plus petit écart détectable tombe à environ $0{,}4 \times s$. Frôle-t-il l’écart maximal possible ? Que faudrait-il contrôler avant de conclure ?

Ressources de la base : Comparer deux séries de mesures · Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

M17 · Des cales comme pièces

Trois personnes mesurent des cales dont on connaît la cote : se trompent-elles de la même façon ?

Durée : **70 min**
en groupe
Niveau 3 sur 3

Le but. Mener un R&R sur dix cales de cotes connues, puis comparer chaque opérateur à la vérité.
Il vous faut. 10 cales de la progression 1,01 à 1,10 mm, cote gravée masquée, marquées de A à J · Un seul micromètre 0-25 mm · Ellistat · Une calculatrice

Je prédis, avant de commencer

Les trois opérateurs seront-ils décalés de la même façon par rapport aux vraies cotes ? Qui sera le plus décalé, et de combien, en µm ?

À faire

1. Le formateur a masqué la cote de chaque cale et l'a marquée d'une lettre. Tirer au sort l'ordre de passage des trois opérateurs. Les autres stagiaires notent.
2. **Série 1** : chaque opérateur mesure les 10 cales, une fois chacune, dans un ordre mélangé, avec le même micromètre. **Série 2** : même travail, dans un autre ordre, sans regarder ses premières valeurs.
3. Ellistat **Gage R&R**, onglet **Mesures**, bouton « ajouter un gage R&R ». Remplir : Nom ; Produits 10 ; Opérateurs 3 ; Répétitions 2 (Ellistat propose 3) ; Type de tolérance Bilatéral, Tolérance min 1,00 et max 1,10 ($T = 0{,}10$ mm) ; Méthode de calcul **ANAVAR** ; K 3 (AIAG). Valider.
4. Ellistat Cliquer sur « Voir Plus », à côté de « Informations du gage » : vérifier que Tolerance min et Tolerance max sont remplies. Sinon, les saisir (le point sert de virgule).
5. Ellistat Onglet **Mesure** : un tableau par opérateur, avec les lignes Pièce 1 à Pièce 10 et les colonnes 1 et 2 (les deux répétitions). Saisir les mesures de chaque opérateur ; MOYENNE et ÉTENDUE se calculent seules.
6. Ellistat Onglet **Analyse** : lire le tableau « Résultats » (répétabilité, reproductibilité, instrument), le bloc « Calcul à partir des tolérances » (GRR%, Cpc) et, dans « Calcul à partir de la dispersion process », le « Nombre de catégories distinctes ».
7. Le formateur annonce les 10 cotes. Pour chaque opérateur, calculer l'**écart moyen** entre ses mesures et les cotes, en µm.
8. Regarder l'écart de chaque cale, tous opérateurs confondus : y en a-t-il une qui sort du lot ?

Opérateur	Écart moyen aux cotes (µm)	Plus grand écart, en valeur absolue (µm)
A		
B		
C		

EV (mm)	AV (mm)	%GRR	Catégories distinctes

J’observe, je décide

Q1. GRR% = _____ %. Qui pèse le plus : la répétabilité (EV) ou la reproductibilité (AV, colonne « proportion ») ?

Q2. Écart moyen de A = _____ µm, de B = _____ µm, de C = _____ µm. Les trois opérateurs ont-ils le même défaut ?

Q3. Quelle part du GRR vient des opérateurs (ligne « reproductibilité », colonne « proportion ») ? Est-ce important par rapport à la tolérance de 0,10 mm ?

Q4. Des cales sont des pièces parfaites : planes, parallèles, sans bavure. Ce R&R sera-t-il meilleur ou moins bon que celui de vraies butées ? Pourquoi ?

À retenir

Avec des pièces de cote connue, le R&R dit aussi qui se décale, et de combien. Une différence significative n’est pas forcément une différence qui compte.

Pour aller plus loin

Dans « Voir Plus », changez Tolerance min et max pour une tolérance de 0,05 mm (1,025 et 1,075), sans toucher aux mesures. Que devient GRR% ? Quel avis donne le livret (zones 10 % et 30 %), quel avis donne Ellistat ?

Ressources de la base : Données de secours.

Base SPC · Cartes aux attributs

A1 · Défectueuse ou défauts ?

Que compte-t-on, et quelle carte choisir ?

Durée : **15 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. Distinguer une pièce défectueuse d'un défaut, et choisir la carte p, np, c ou u.
Il vous faut. La page « Compter les défauts »

Je prédis, avant de commencer

Une pièce porte trois rayures. Compte-t-elle pour un ou pour trois ?

À faire

1. Pour chaque situation du tableau, décider : compte-t-on des pièces défectueuses ou des défauts ? La taille contrôlée est-elle toujours la même ?
2. En déduire la carte : **p** ou **np** (pièces défectueuses), **c** ou **u** (défauts).
3. **Page web** Vérifier avec la page « Compter les défauts », partie « Quelle carte pour quelle situation ? ».

	Situation	Défectueuses ou défauts ?	Taille fixe ?	Carte
1	200 vis contrôlées au calibre chaque heure ; on note les vis refusées			
2	Peinture : on compte les grains sur chaque capot			
3	Lots reçus de 80 à 400 pièces ; on note les pièces refusées			
4	Rouleaux de tissu de longueurs différentes ; défauts par rouleau			
5	Cartes électroniques identiques ; soudures à reprendre par carte			
6	50 dossiers vérifiés chaque jour ; dossiers incomplets			

J'observe, je décide

Q1. La pièce aux trois rayures compte pour ____ sur une carte p et pour ____ sur une carte c.

Q2. Quand peut-on utiliser la carte np ? Et la carte c ?

À retenir

Pièces défectueuses : cartes p et np. Défauts : cartes c et u. Taille toujours la même : np ou c. Taille variable : p ou u.

Ressources de la base : Compter les défauts.

Base SPC · Cartes aux attributs

A2 · Ma première carte p, à la main

Le taux de pièces défectueuses est-il stable ?

Durée : **35 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. Relever 20 lots, calculer la moyenne et les limites, tracer la carte à la main.
Il vous faut. La page « Tirer un lot » (scénario donné par le formateur) · Une calculatrice, un crayon, une règle

Je prédis, avant de commencer

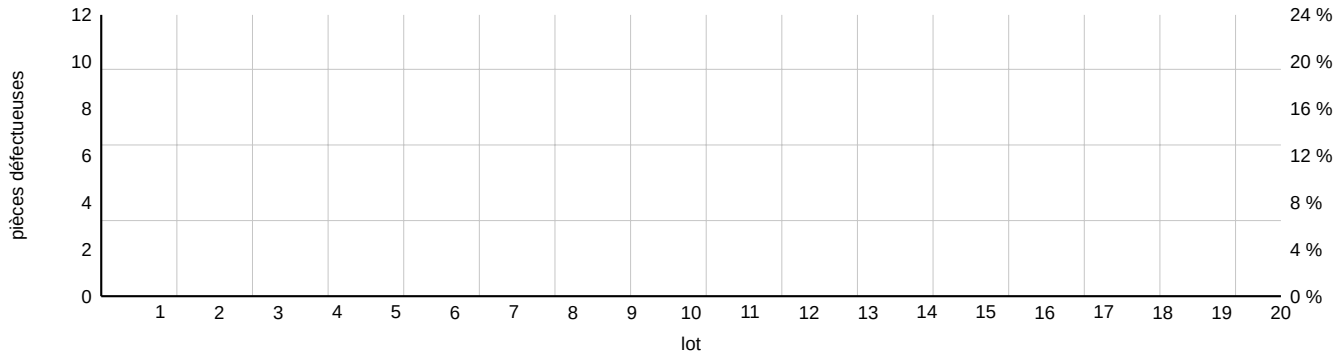
Dans des lots de 50 pièces, on trouve en moyenne 2 défectueuses. Un lot avec 5 défectueuses est-il anormal ?

À faire

1. **Page web** Page « Tirer un lot » : on compte des pièces défectueuses, taille du lot 50, scénario et numéro de poste donnés par le formateur.
2. Tirer 20 lots, un par un. Noter chaque résultat dans le tableau et placer le point sur la carte.
3. Calculer $\bar{p}$ = total des défectueuses / total des pièces contrôlées.
4. Calculer les limites : $\bar{p} \pm 3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n}$ avec $n = 50$. Une limite négative devient 0.
5. Tracer la ligne centrale et les limites sur la carte (en nombre de pièces : multiplier par 50).

Lot	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Défectueuses										

Lot	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Défectueuses										



J’observe, je décide

Q1. $\bar{p}$ = _____ % Limite supérieure = _____ % soit _____ pièces Limite inférieure = _____

Q2. Un point sort-il des limites ? Le procédé est-il stable ?

Q3. Reprenez la prédiction : 5 défectueuses dans un lot de 50, est-ce anormal ?

Q4. Ouvrir « Afficher la carte calculée par la page ». Vos limites sont-elles les mêmes ?

À retenir

Les limites disent ce que le hasard produit à lui seul. Tant que les points restent dedans, on ne touche à rien.

Pour aller plus loin

Sans écran : un lot = 10 dés lancés, une pièce défectueuse = un 6. Relever 20 lancers et tracer la carte avec $n = 10$.

Ressources de la base : Tirer un lot · Jeu de secours.

Base SPC · Cartes aux attributs

A3 · La même carte dans Ellistat

Ellistat trouve-t-il les mêmes limites que moi ?

Durée : **20 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. Tracer la carte p dans Ellistat à partir du relevé de A2 et comparer avec la carte faite à la main.
Il vous faut. Le relevé de A2 (page « Tirer un lot » encore ouverte) · Ellistat

À faire

1. **Page web** Page « Tirer un lot » : cliquer sur « Copier le tableau ».
2. **Ellistat** Nouvelle grille « Lots », coller. Vérifier : une ligne par lot, colonnes Lot, Taille_lot, Defectueuses (badge 123 sur chacune).
3. **Ellistat** **Stats Desc.** > onglet **Cartes de contrôle aux attributs**. Dans « Sélection des variables » : « Attributs » = Defectueuses ; « Taille de lot » = Taille_lot (le champ « Taille de lot (si fixe) » affiche alors 50).
4. **Ellistat** Dans « Sélection des cartes », choisir **p**. Laisser « Centrer la carte de contrôle » sur « Moyenne historique ». Dans « Phase I (zone d'observation) », saisir Début 1 et Fin = le dernier lot de votre relevé.
5. **Ellistat** Lire la légende : Valeurs, Moyenne (tirets), LIC, LSC, et un point rouge « Hors contrôle » pour chaque lot hors limites. Pour lire une valeur, passer la souris sur la ligne Moyenne, LSC ou LIC : une étiquette affiche le numéro du lot et la valeur.

	À la main (A2)	**Ellistat**
Ligne centrale ($\bar{p}$)		
Limite supérieure		
Limite inférieure		
Points hors limites		

J'observe, je décide

Q1. Les deux cartes disent-elles la même chose ?

Q2. Choisissez maintenant la carte **Np**. Qu'est-ce qui change ? Laquelle est la plus parlante pour un opérateur ?

À retenir

Le logiciel fait le calcul, pas le raisonnement : il faut encore choisir la bonne carte et lui donner la bonne taille de lot.

Ressources de la base : Tirer un lot · Jeu de secours.

Base SPC · Cartes aux attributs

A4 · Le procédé se dérègle

Ma carte voit-elle le changement, et au bout de combien de lots ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Surveiller une production avec des limites figées et repérer un dérèglement.
Il vous faut. La page « Tirer un lot », scénario donné par le formateur · La carte papier de A2 (ou une nouvelle)

Je prédis, avant de commencer

Si le taux de défectueuses double, la carte sonnera-t-elle dès le premier lot ?

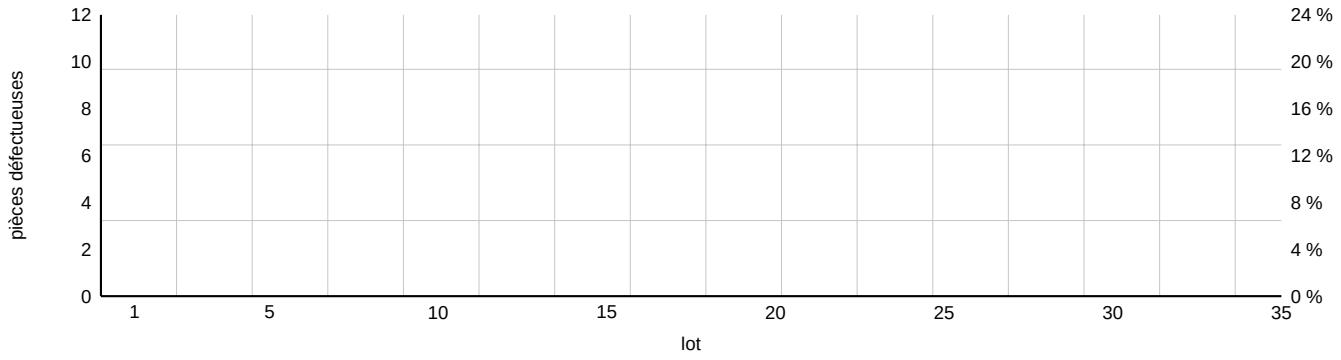
À faire

1. Page web Page « Tirer un lot », nouveau scénario donné par le formateur, même taille de lot (50). Tirer 20 lots et calculer les limites comme en A2 : elles sont maintenant **figées**.
2. Continuer : tirer les lots 21 à 35 un par un, placer chaque point, sans recalculer les limites.
3. Noter le numéro du premier lot qui sort des limites.
4. Ellistat Coller les 35 lots dans Ellistat. **Stats Desc.** > **Cartes de contrôle aux attributs**, carte p. Dans « Phase I (zone d'observation) », saisir Début 1 et Fin 20.
5. Ellistat Remettre Fin à 35 (valeur affichée au départ). Regarder ce que deviennent les limites.

Lot	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Défectueuses												

Lot	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Défectueuses												

Lot	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Défectueuses												



J’observe, je décide

Q1. Premier lot hors limites : n° _____. Combien de lots se sont écoulés depuis le lot 21 ?

Q2. Avant ce lot, voyait-on déjà quelque chose sur la carte ? Quoi ?

Q3. Avec les limites calculées sur les 35 lots, combien de points sortent ? Pourquoi ?

Q4. Demandez au formateur de révéler le scénario. Votre carte avait-elle raison ?

À retenir

On calcule les limites sur une période stable, puis on les fige. Recalculer avec des lots déréglés élargit les limites et cache le problème.

Pour aller plus loin

Variante aux dés : après 20 lancers, une pièce défectueuse devient « un 5 ou un 6 ». Combien de lancers avant l’alarme ?

Ressources de la base : Tirer un lot · Jeu de secours.

Base SPC · Cartes aux attributs

A5 · p ou np ? Et si les lots changent de taille ?

Peut-on compter les pièces défectueuses quand les lots ne font pas tous la même taille ?

Durée : **25 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Comprendre pourquoi la carte np exige des lots de taille fixe, et lire une carte p à limites variables.
Il vous faut. Le fichier Lots_taille_variable_simule.xlsx ou la page « Données à copier » · Ellistat

Je prédis, avant de commencer

Lot A : 9 défectueuses sur 200. Lot B : 9 défectueuses sur 400. Lequel est le plus mauvais ?

À faire

1. Ellistat Nouvelle grille, coller le jeu « 25 lots de taille variable ».
2. À la main : $\bar{p}$ = total des défectueuses / total des pièces. Puis la limite supérieure pour le lot 14 (80 pièces) et pour le lot 7 (400 pièces).
3. Ellistat **Stats Desc.** > **Cartes de contrôle aux attributs** : « Attributs » = Defectueuses ; « Taille de lot » = Taille_lot (« Taille de lot (si fixe) » reste vide) ; carte **p**. Dans « Phase I », vérifier que Fin vaut 25, le dernier lot : le champ peut garder la valeur d'une étude précédente.
4. Ellistat Observer la forme des limites : LIC et LSC changent d'un lot à l'autre. Passer la souris sur la limite supérieure aux lots 7 et 14. Quel lot passe en rouge ?

J'observe, je décide

Q1. $\bar{p}$ = _____ % Limite supérieure, lot de 80 : _____ % lot de 400 : _____ %

Q2. Pourquoi les limites sont-elles en escalier ? Pour quels lots sont-elles les plus serrées ?

Q3. Quel lot sort des limites ? Combien de défectueuses contient-il ?

Q4. Pourquoi la carte np n'a-t-elle pas de sens ici ?

À retenir

Lots de taille variable : on suit la proportion (carte p), et chaque lot a ses propres limites. Plus le lot est grand, plus elles sont serrées.

Ressources de la base : Données à copier.

Base SPC · Cartes aux attributs

A6 · Compter les défauts : la carte c

Le nombre de défauts par pièce est-il stable ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Relever des défauts par unité, calculer les limites de la carte c et la tracer.
Il vous faut. La page « Tirer un lot », mode « défauts par unité » · Ellistat

Je prédis, avant de commencer

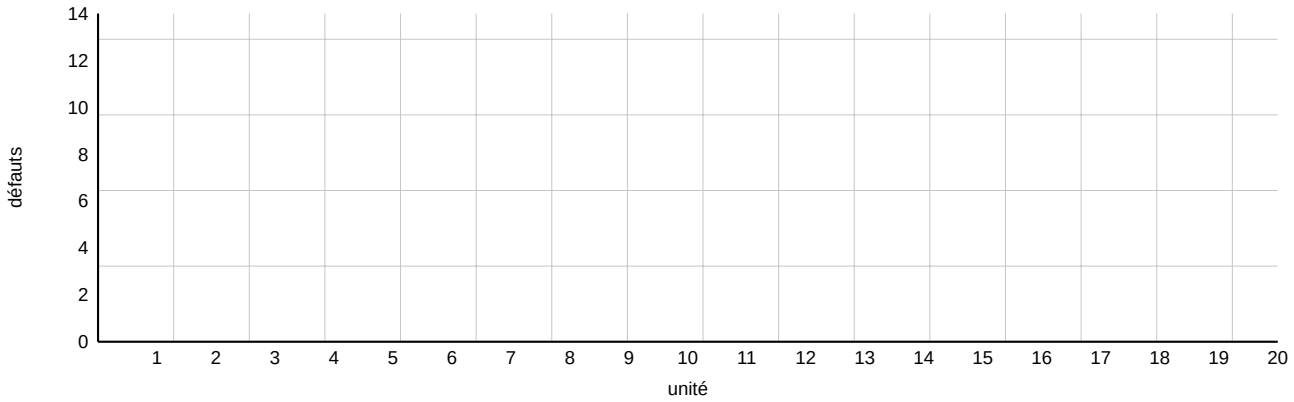
On relève en moyenne 3 défauts par panneau. Un panneau avec 8 défauts est-il anormal ?

À faire

1. **Page web** Page « Tirer un lot » : on compte « des défauts par unité », scénario donné par le formateur. Tirer 20 unités, une par une.
2. Noter chaque résultat et placer le point sur la carte.
3. Calculer $\bar{c}$ = total des défauts / nombre d'unités, puis les limites $\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$.
4. **Ellistat** « Copier le tableau », coller dans une grille. **Stats Desc.** > **Cartes de contrôle aux attributs** : « Attributs » = la colonne des défauts ; laisser « Taille de lot » vide ; dans « Taille de lot (si fixe) », taper **1** (sans cette valeur, Ellistat ne trace que 25 unités) ; carte **c**. Dans « Phase I », Début 1 et Fin = le nombre d'unités de votre relevé (vérifier la valeur de Fin).

Unité	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Défauts										

Unité	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Défauts										



J’observe, je décide

Q1. $\bar{c}$ = _____ Limite supérieure = _____ Limite inférieure = _____

Q2. Ellistat donne-t-il les mêmes limites ? Un point sort-il ?

Q3. Reprenez la prédiction : 8 défauts sur un panneau, est-ce anormal ?

Q4. Sur une carte c, que faut-il garder constant d’une unité à l’autre ?

À retenir

Carte c : on compte les défauts sur des unités identiques. Les limites sont $\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$.

Pour aller plus loin

Continuer jusqu’à 30 unités avec un scénario secret du formateur, limites figées sur les 20 premières.

Ressources de la base : Tirer un lot · Jeu de secours.

Base SPC · Cartes aux attributs

A7 · Des unités de taille variable : la carte u

Comment comparer des rouleaux qui n'ont pas la même longueur ?

Durée : **25 min**
en binôme
Niveau 3 sur 3

Le but. Ramener les défauts à une unité commune et lire une carte u.
Il vous faut. Le fichier Defauts_rouleaux_simule.xlsx ou la page « Données à copier » · Ellistat

Je prédis, avant de commencer

Rouleau de 40 m : 5 défauts. Rouleau de 120 m : 7 défauts. Lequel est le plus mauvais ?

À faire

1. Ellistat Nouvelle grille, coller le jeu « 25 rouleaux de longueur variable ».
2. À la main : $\bar{u}$ = total des défauts / total des mètres. Pour le rouleau 14 : u = défauts / longueur, et sa limite $\bar{u} + 3\sqrt{\bar{u}/\text{longueur}}$.
3. Ellistat **Stats Desc.** > **Cartes de contrôle aux attributs** : « Attributs » = Defauts ; « Taille de lot » = Longueur_m ; laisser « Taille de lot (si fixe) » vide (la longueur varie) ; carte **u**. Phase I : Début 1, Fin = nombre de rouleaux (25) : vérifier la valeur de Fin.
4. Ellistat Lire sur le graphique la moyenne, la limite supérieure (une ligne brisée : elle change avec la longueur) et le point rouge.

J'observe, je décide

Q1. $\bar{u}$ = _____ défaut par mètre Rouleau 14 : u = _____ sa limite = _____

Q2. Quel rouleau sort des limites ? Aurait-on pu le voir en comptant seulement les défauts ?

Q3. Quelle différence entre la carte c et la carte u ?

À retenir

Carte u : défauts par unité de taille (par mètre, par m², par pièce). Elle remplace la carte c quand la taille contrôlée varie.

Pour aller plus loin

Cliquez sur « U Laney ». Les limites changent-elles ? Le rouleau 14 sort-il encore ?

Ressources de la base : Données à copier.

Base SPC · Cartes aux attributs

A8 · Quelle période de référence ?

Sur quels lots faut-il calculer les limites ?

Durée : **25 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Voir comment le choix de la période de référence change les limites et le nombre d'alarmes.
Il vous faut. Le fichier Inspection_120_lots.xlsx ou la page « Données à copier » · Ellistat

Je prédis, avant de commencer

Si l'on calcule les limites sur une période où tout allait très bien, y aura-t-il ensuite plus ou moins d'alarmes ?

À faire

1. Ellistat Nouvelle grille, coller le jeu « 120 lots de 150 pièces ». Carte **p**, taille de lot 150.
2. Ellistat **Phase I** sur toutes les données : relever $\bar{p}$, la limite supérieure et les lots hors limites.
3. Ellistat **Phase I** du lot 1 au lot 20 seulement : relever les mêmes valeurs.

Période de référence	$\bar{p}$	Limite supérieure	Nombre de lots hors limites
Les 120 lots			
Lots 1 à 20			

J'observe, je décide

Q1. Vérifiez à la calculatrice la limite supérieure de la première ligne ($n = 150$).

Q2. La période 1 à 20 était-elle représentative de la production ?

Q3. Trop d'alarmes ou pas assez : quel est le risque de chaque côté ?

À retenir

La période de référence doit être stable **et** représentative. Trop calme : fausses alarmes. Trop agitée : les limites cachent les dérives.

Pour aller plus loin

Cliquez sur le bouton rond « P Laney ». Elle tient compte de la variation habituelle entre lots. Combien de lots sortent des limites ? Un point peut apparaître en rouge pâle : passez la souris dessus, puis ouvrez la roue dentée du graphique pour lire les règles d'alerte actives. Que dit la bulle ?

Ressources de la base : Données à copier.

A9 · La taille du lot compte

Contrôler 50 pièces ou 500 : qu'est-ce que ça change ?

Durée : **20 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Voir que de grands lots donnent des limites serrées et une carte plus sensible.
Il vous faut. La page « Tirer un lot » · Une calculatrice

Je prédis, avant de commencer

Même production, même taux de défauts. Avec des lots de 500 au lieu de 50, les limites seront-elles plus larges ou plus serrées ?

À faire

1. **Page web** Page « Tirer un lot », scénario A, taille 50 : tirer 20 lots (4 fois « Tirer 5 lots »). Ouvrir la carte calculée et relever les limites.
2. **Page web** Même scénario, taille 500 : tirer 20 lots. Relever les limites.
3. **Page web** Scénario B, taille 500 : tirer 25 lots, limites sur les lots 1 à 20. Noter le premier lot hors limites.

Taille du lot	$\bar{p}$	Limite inférieure	Limite supérieure	Largeur
50 pièces				
500 pièces				

J'observe, je décide

Q1. Par combien la largeur des limites est-elle divisée quand le lot est 10 fois plus grand ?

Q2. Avec des lots de 500, la limite inférieure n'est plus nulle. Que signifierait un point en dessous ?

Q3. Avec le scénario B et des lots de 500, au bout de combien de lots la carte sonne-t-elle ? Comparez avec A4.

À retenir

Plus le lot est grand, plus la carte est sensible. Avec de petits lots, seuls les gros dérèglements se voient.

Ressources de la base : Tirer un lot.

C1 · La carte sonne-t-elle ?

Normal ou alarme ? Quelle règle ? Que faire ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. S'entraîner à lire une carte de contrôle et à choisir la bonne réaction.
Il vous faut. La page « La carte sonne-t-elle ? »

Je prédis, avant de commencer

Tous les points sont dans les limites. Peut-il quand même y avoir une alarme ?

À faire

1. **Page web** Ouvrir la page. Regarder les quatre démonstrations : procédé normal, 1 point hors limite, 7 points du même côté, 6 points qui montent.
2. **Page web** Série 1 : 10 cartes, aide-mémoire ouvert. En binôme, dire la règle et la réaction à voix haute **avant** de cliquer.
3. **Page web** Série 2 : 10 cartes, aide-mémoire fermé, chacun son tour.
4. **Page web** Essayer les trois « pièges » du menu.

	Série 1 (avec aide)	Série 2 (sans aide)
Points obtenus		
Règle que j'ai confondue		

J'observe, je décide

Q1. Complétez : 7 points du même côté de la ligne centrale → on _____.

Q2. Les limites de contrôle sont-elles les tolérances du plan ? D'où viennent-elles ?

Q3. Pourquoi ne faut-il rien régler quand aucune règle ne sonne ?

À retenir

Les limites de contrôle disent ce que la machine fait d'habitude. Les tolérances disent ce que le client accepte. Ce ne sont pas les mêmes lignes.

Ressources de la base : La carte sonne-t-elle ?.

C2 · La machine est-elle capable ?

La voiture entre-t-elle dans le garage ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. Calculer Cp et Cpk, dire ce qui ne va pas et décider.
Il vous faut. La page « La machine est-elle capable ? » · Une calculatrice

Je prédis, avant de commencer

Toutes les pièces mesurées sont bonnes. La machine est-elle forcément capable ?

À faire

1. Page web Regarder les quatre démonstrations : capable et centré ; mal centré ; trop dispersé ; les deux.
2. Page web Série « Cp et Cpk sont donnés » : 8 cas. Dire ce qui ne va pas et choisir la décision.
3. Page web Série « je calcule Cp et Cpk » : 8 cas, à la calculatrice.
4. Page web Essayer les trois « pièges ».

	Série « donnés »	**Série « je calcule »**
Points obtenus		
Mon erreur la plus fréquente		

J'observe, je décide

Q1. Cp = 1,60 et Cpk = 0,90 : que se passe-t-il ? Que fait-on ?

Q2. Cp = 0,80 : pourquoi régler la machine ne suffira-t-il pas ?

Q3. Reprenez la prédiction : des pièces toutes bonnes prouvent-elles que la machine est capable ?

À retenir

Cp compare la largeur de la voiture à celle du garage. Cpk regarde en plus si elle est bien garée. Cpk ne dépasse jamais Cp.

Ressources de la base : La machine est-elle capable ?.

Base SPC · Cartes aux mesures et capabilité

C3 · La voiture et le garage

Que deviennent Cp et Cpk quand on règle ou qu'on disperse ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Manipuler un simulateur : déplacer la moyenne, changer la dispersion, relever quatre défis.
Il vous faut. La page « Capabilité des butées : simulateur »

Je prédis, avant de commencer

Si l'on déplace la moyenne sans toucher à la dispersion, lequel bouge : Cp, Cpk, ou les deux ?

À faire

1. **Page web** Onglet 1. Cliquer sur « Les 30 butées, σ instantané ». Déplacer la moyenne m, puis l'écart-type σ, et observer la voiture.
2. **Page web** Relever les défis 1 à 4, bouton « Vérifier » après chacun.
3. **Page web** Cocher « Moyennes de 5 pièces » : comparer la cloche des pièces et celle des moyennes.

Défi	Mon réglage (m et σ)	Réussi ?
1		
2		
3		
4		

J'observe, je décide

Q1. Reprenez la prédiction : qui bouge quand on déplace la moyenne ?

Q2. Défi 2 : avec σ = 0,0215, quel est le meilleur Cpk possible ? Régler suffit-il ?

Q3. Pourquoi les limites de la carte des moyennes sont-elles plus serrées que la dispersion des pièces ?

À retenir

Régler déplace la voiture. Seule une action sur la machine ou la méthode la rend plus étroite.

Pour aller plus loin

Onglet 2, « Cp contre Pp : quand le réglage bouge » : relever les défis 5 à 7.

Ressources de la base : Simulateur de capabilité.

Base SPC · Cartes aux mesures et capabilité

C4 · Ma carte, à la main puis dans Ellistat

La carte d'Ellistat dit-elle la même chose que la mienne ?

Durée : **60 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Calculer les limites d'une carte des moyennes et des étendues, puis les comparer à celles d'Ellistat.
Il vous faut. La grille des 30 butées en 6 sous-groupes (activité E5) · Une calculatrice

Je prédis, avant de commencer

Un logiciel et un calcul à la main peuvent-ils donner des limites légèrement différentes et avoir raison tous les deux ?

À faire

1. Calculer la moyenne et l'étendue de chacun des 6 sous-groupes, puis $\bar{\bar{X}}$ et $\bar{R}$.
2. Limites : $LCS = \bar{\bar{X}} + 0{,}577\,\bar{R}$; $LCI = \bar{\bar{X}} - 0{,}577\,\bar{R}$; pour les étendues $LCS_R = 2{,}114\,\bar{R}$.
3. Écart-type court terme : $\bar{R}/2{,}326$. Puis $Cp = 0{,}15/(6 \times$ écart-type$)$.
4. Ellistat **Stats Desc.** > **Détail**, référentiel **Centré Moyenne**. Relever les limites, l'écart-type court terme, Cp, Cpk, Pp, Ppk.

Sous-groupe	1	2	3	4	5	6
Moyenne						
Étendue R						

	À la main	**Ellistat**
Moyenne générale $\bar{\bar{X}}$ / étendue moyenne $\bar{R}$		
Limite supérieure des moyennes		
Limite inférieure des moyennes		
Limite supérieure des étendues		
Écart-type court terme		
Cp / Cpk		
Pp / Ppk		

J'observe, je décide

Q1. Les mêmes points sortent-ils des limites dans les deux calculs ?

Q2. Ellistat utilise toutes les mesures de chaque sous-groupe, l'étendue seulement deux. Lequel est le plus précis ?

Q3. Cp est correct mais Cpk est faible. Que montre l'histogramme ? Passez en **Centré Cible**.

Q4. Pp est plus petit que Cp. Que s'est-il passé entre les sous-groupes ?

À retenir

Deux méthodes, deux chiffres voisins, une même décision. Cp regarde l'intérieur des sous-groupes, Pp toute la période.

Ressources de la base : Données à copier.

Base SPC · Cartes aux mesures et capabilité

C5 · Le mauvais découpage

Que se passe-t-il si l'on regroupe mal les pièces ?

Durée : **20 min**
en binôme
Niveau 3 sur 3

Le but. Montrer qu'un sous-groupe doit réunir des pièces prélevées ensemble.
Il vous faut. Le fichier Butees_mauvais_decoupage.xlsx ou la page « Données à copier » · Les résultats de C4

Je prédis, avant de commencer

Mêmes 30 valeurs, regroupées autrement. Cp va-t-il changer ? Et Pp ?

À faire

1. Ellistat Nouvelle grille, coller le jeu « Les mêmes 30 butées, mal regroupées ». Chaque ligne réunit la 1re pièce (puis la 2e…) de chacun des 6 prélèvements : des pièces fabriquées à des moments différents.
2. Ellistat Colonne V1 : **Répétition** = 6, tolérance 11,85 / 12,00.
3. Ellistat **Stats Desc.** > **Détail** : relever Cp et Pp.

	Bon découpage (C4)	Mauvais découpage
Cp		
Pp		

J'observe, je décide

Q1. Lequel des deux indices a changé ? Dans quel sens ?

Q2. Expliquez avec la phrase : « la dérive est entrée dans le court terme ».

Q3. Qui décide de ce qu'est un sous-groupe : celui qui prélève ou celui qui analyse ?

À retenir

Le sous-groupe se décide au moment du prélèvement. Cp plus petit que Pp : le découpage est mauvais.

Ressources de la base : Données à copier.

Base SPC · Cartes aux mesures et capabilité

C6 · Cinquante butées qui dérivent

Peut-on annoncer une capabilité au client ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Lire ensemble une carte et des indices de capabilité, et décider ce que l'on peut annoncer.
Il vous faut. Le fichier Butees_10x5.xlsx ou la page « Données à copier »

Je prédis, avant de commencer

Cp = 1,34 : le client demande 1,33. Peut-on signer ?

À faire

1. Ellistat Nouvelle grille, coller le jeu « 50 butées, 10 sous-groupes de 5 ». Colonne P1 : **Répétition** = 5, tolérance 11,85 / 12,00.
2. Ellistat **Stats Desc.** > **Détail** : regarder la carte des moyennes, puis le tableau des capabilités.

Cp	Cpk	Pp	Ppk	Rs	Rr

J'observe, je décide

Q1. Quels sous-groupes sortent des limites ? Quelle forme a la courbe des moyennes ?

Q2. Quelle cause peut-on imaginer au poste ?

Q3. Pourquoi ne peut-on annoncer aucune capabilité tant que la carte n'est pas sous contrôle ?

Q4. Calculez Pp / Cp et Ppk / Pp. Comparez avec Rs et Rr.

À retenir

Une capabilité ne s'annonce que sur un procédé sous contrôle. Cp dit ce que la machine sait faire, Ppk ce qui a vraiment été livré.

Ressources de la base : Données à copier.

Base SPC · Cartes aux mesures et capabilité

C7 · Trois enquêtes

La carte sonne : que s'est-il passé, que fait-on ?

Durée : **60 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Mener une enquête sur des données réelles, décider, puis présenter au groupe en 5 minutes.
Il vous faut. Un jeu par binôme : Pression, Dimension ou Liquide (page « Données à copier »)

Je prédis, avant de commencer

Avant de tracer la carte : dans le tableau de chiffres, quelles valeurs vous semblent anormales ?

À faire

1. **Pression** : pression d'un réservoir, 5 relevés par jour pendant 24 jours (Répétition = 5). **Dimension** : pièce usinée, 5 pièces par heure, 27 sous-groupes (Répétition = 5). **Liquide** : une valeur par lot, 17 lots (Répétition = 1).
2. Ellistat Coller le jeu dans une nouvelle grille, régler la Répétition, puis **Stats Desc.** > **Détail**, référentiel **Centré Moyenne**.
3. Ellistat Repérer les points hors limites et les points marqués « Alerte ».
4. Préparer la présentation : la situation, la carte, ce qui sonne, la décision.

J'observe, je décide

Q1. Quels points sortent des limites ? Quels points portent une alerte ?

Q2. Que s'est-il passé : un événement ponctuel, un changement durable, une dérive ?

Q3. Les limites sont calculées sur toutes les données, y compris les périodes perturbées. Est-ce honnête ?

Q4. Quelle réaction proposez-vous au poste ?

À retenir

Une carte se lit comme une histoire : quand, quoi, pourquoi. Puis on décide.

Ressources de la base : Données à copier.

Base SPC · Cartes aux mesures et capabilité

C8 · Du moyen de mesure à la décision

Peut-on piloter ce poste avec une carte, et le procédé est-il capable ?

Durée : **90 min**
en binôme
Niveau 3 sur 3

Le but. Traiter un dossier complet dans l'ordre : l'instrument, les opérateurs, la carte, la capabilité, la décision.
Il vous faut. Trois jeux (page « Données à copier ») : Synthèse justesse, Synthèse R&R, 50 butées

Je prédis, avant de commencer

Dans quel ordre faut-il traiter les trois fichiers ? Pourquoi ?

À faire

1. Ellistat Un projet à votre nom, trois grilles.
2. Ellistat **Justesse** (onglet **Justesse**, « Ajouter une justesse ») : Nombre de mesures 50 ; Valeur vraie 12,000 ; LSI 11,85 et LSS 12,00 ; k 3.
3. Ellistat **R&R** (onglet **Mesures**, « Ajouter un gage R&R ») : Produits 10 ; Opérateurs 3 ; Répétitions 2 ; Tolérance 11,85 et 12,00 ; méthode ANAVAR ; K 3 (AIAG). Vérifier dans « Voir Plus » que la tolérance est remplie, puis lire l'onglet **Analyse**.
4. Ellistat **Production** : 50 butées, 10 sous-groupes de 5 ; carte, puis capabilités.
5. Rédiger la décision en cinq lignes et la présenter au groupe.

Étape	Résultats clés	Conclusion
1. Justesse (Cg, Cgk)		
2. R&R (%GRR, ndc)		
3. Carte (points hors limites)		
4. Capabilité (Cp, Cpk, Pp, Ppk)		

J'observe, je décide

Q1. Votre décision : le moyen de mesure, l'état du procédé, la capabilité que l'on peut annoncer, la première action à mener.

À retenir

On ne juge pas une machine avec un instrument qu'on n'a pas validé. L'ordre : mesure, stabilité, capabilité.

Ressources de la base : Données à copier.